

OpenFrame スタートガイド

Base 7.1, Batch for MVS 7.1, TACF 7.1, HiDB 7.2, OSC 7.1, OSI 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame スタートガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: Base 7.1、Batch for MVS 7.1、TACF 7.1、HiDB 7.2、OSC 7.1、OSI 7.2

ガイドバージョン: v3.1.3

Website

<https://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`$(INSTALL_PATH)/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 リホスト・ソリューション	1
1.1. 概要	1
1.2. メインフレーム・ダウンサイジング	1
1.3. メインフレーム・リホスト	2
1.4. メインフレーム・マイグレーション	3
1.5. OpenFrameソリューションを利用したリホスト	3
第2章 OpenFrameの紹介	5
2.1. 概要	5
2.2. 特徴	6
2.3. 環境比較	10
2.4. メインフレーム用語	11
第3章 OpenFrameの構成	13
3.1. OpenFrameのアーキテクチャ	13
3.2. OpenFrameの構成要素	13
3.2.1. OpenFrame Base	14
3.2.2. OpenFrame Batch	15
3.2.3. OpenFrame TACF	17
3.2.4. OpenFrame OSC	18
3.2.5. OpenFrame OSI	20
3.2.6. OpenFrame GW	21
3.2.7. OpenFrame Manager	22
第4章 OpenFrameによるマイグレーション	23
4.1. リソース・マイグレーション	23
4.2. データセット・マイグレーション	24
4.3. アプリケーション・マイグレーション	25
4.4. データベース・マイグレーション	26
第5章 ガイドの構成	29
5.1. 概要	29
5.2. ガイドの構成と内容	29
用語集	41

図目次

[図 1.1]	リホスト前後の比較	4
[図 2.1]	負荷分散の方法	7
[図 2.2]	アプリケーションの障害対策	8
[図 2.3]	システム障害対策	9
[図 3.1]	OpenFrameの構成図	13
[図 3.2]	OpenFrame/Batchシステム構成図	16
[図 3.3]	OpenFrame/TACFの動作プロセス	17
[図 3.4]	OpenFrame/OSCシステム構成図	19
[図 3.5]	OpenFrame/OSIシステム構成図	20
[図 3.6]	OpenFrame GWの構成図	21
[図 4.1]	リソース・マイグレーション	23
[図 4.2]	データセット・マイグレーション	25
[図 4.3]	アプリケーション・マイグレーション	26

このガイドについて

対象読者

本書は、Tmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)を使用してリホストを行う開発者とシステム管理者を対象としています。また同書は、ビジネス観点で基幹系システムのダウンサイジングを考慮する管理者が、OpenFrameソリューションを理解できるように作成されています。

前提知識

本書は、TmaxSoftのメインフレーム・リホスト・ソリューションであるOpenFrameを導入するための入門書です。本書を理解するには、メインフレームおよびUNIXシステムについての基本知識が必要です。

制限事項

本書は、OpenFrameの紹介と製品の構成についてのみ説明しています。OpenFrameのインストールや環境設定など、運用および管理については各製品のガイドを参照してください。

OpenFrameガイドの詳細については、[「5.2. ガイドの構成と内容」](#)を参照してください。

本書の構成

本書は、計5章と用語集で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: リホスト・ソリューション

リホストの概念について説明します。

- 第2章: OpenFrameの紹介

OpenFrameの特徴とメリットおよびリホスト前後の環境を比較して説明し、メインフレームの主要用語を解説します。

- 第3章: OpenFrameの構成

OpenFrameのアーキテクチャと構成要素について説明します。

- 第4章: OpenFrameによるマイグレーション

メインフレームのアプリケーション、リソース、およびデータベースをOpenFrameを使用して移行する方法について説明します。

- 第5章: ガイドの構成

OpenFrame製品の各ガイドの内容の概要を紹介します。

- 用語集

OpenFrameで使用される主要用語について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

第1章 リホスト・ソリューション

本章では、リホストの概念について説明します。

1.1. 概要

一般に、特定環境下で運用していた業務システムを別の環境へ移行すると、業務システム上に様々な変化が生じます。

メインフレームで運用していた業務システムをオープン・システムへと再構築・再開発する場合、ハードウェアやオペレーティング・システムなど様々な要因によって業務システムの変更に伴う移行対象の範囲が拡大します。したがって、既存の業務を分析し、全面的にシステムを再開発する場合、業務システムの移行には多額のコストと長時間、多数の労力が必要になります。

これに対し、リホストはソリューションを利用し、メインフレームが提供してきた業務環境をオープン環境へ移行する方法です。すなわち、ソリューションが提供する業務システムの移行手続きを踏むことでオープン環境へと業務ロジックを切り替えることができます。

リホストは業務システムに実装されたユーザーの業務ロジックをほとんど変更せず、再開発(ビックバン)に比べて短期間、低コストで業務システムを移行することができます。

OpenFrameは有効なリホスト・ソリューションであり、メインフレームで運用していたユーザーの業務システムを再構築・再開発することなく、オープン環境のUNIXシステムで運用できるソリューションです。OpenFrameシステムに移行することで、メインフレームのアプリケーションやサービス・インターフェース機能などをUNIXシステムでも使用することができます。

本章では、リホストを含むメインフレームのダウンサイジング方法を紹介します。そして、複数のダウンサイジング方法の中でリホストが注目される理由について説明します。また、メインフレーム・マイグレーションについて簡単に触れ、OpenFrameソリューションを利用したリホストを紹介します。

1.2. メインフレーム・ダウンサイジング

ダウンサイジングとは、メインフレームで使用してきたアプリケーションを小型コンピューターであるワークステーションなど、比較的に小規模のコンピューターで構成された分散システムで実行できるように構成することを意味します。

メインフレームのダウンサイジングを検討する理由には、Webサービスの難しさ、運用コストの負担、システム（ハードウェアとソフトウェア）の老朽化、プログラム・メンテナンスの難しさなどがあります。特に、IBMのオペレーティング・システムであるOS/390のテクニカル・サポートが中止されるにつれ、旧型システムを保有している企業が新しい環境への移行を考慮するケースが増えています。

メインフレームのダウンサイジング方法には、以下の3つがあります。

- ビックバン(Big-Bang)

ハードウェアの全面取替えおよび再開発を要します。オープン環境で業務を全面再開発することで、ユーザーが求める様々な要求事項を受け入れることができます。

しかし、新しいプラットフォームやシステム構築、ビジネス設計を同時に行う必要があるため、多くのコストと時間がかかるうえに、新規開発に伴う安定性の問題が危惧されます。

- リホスト(Rehosting)

既存のアプリケーションを再使用しながらオープン環境に移行します。

コストを軽減し、システムの柔軟性を高めるダウンサイジング方法の一つです。既存のアプリケーションを再使用しつつオープン環境に移行するため、最新トレンドを反映したシステム環境を構築しやすい長所があります。

アプリケーションおよびデータを再使用するのでダウンサイジングする際のリスクを最小限に抑えることができます。また、既存の運用方式や資源を最大限に再活用するため、運用におけるリスクも低減できます。

コスト面では、短期間でコスト軽減効果を最大化できるため、次世代システムの構築にかかるコスト負担を軽減することができます。

しかし、新規アプリケーションを導入するために、一部の業務を再開発することもあります。

- ハイブリッド(Hybrid)

メインフレームとUNIX環境が共存する方式で、メインフレーム業務の一部をUNIXに適した業務として区分し、これをオープン環境に移行します。

この方法は、インフラ構造が複雑なうえ、ダウンサイジングに多くの時間とコストがかかります。既存のメインフレームで処理してきた業務をUNIXで処理するときに問題が生じなければ、今後リホストの必要性が提起される可能性があります。また、両システムの共存により、相互連携やメンテナンスにも困難な面があります。

ダウンサイジングは、メインフレーム・リホストの上位概念に該当します。

1.3. メインフレーム・リホスト

メインフレーム・リホストは、ハードウェアはメインフレームからUNIXサーバーに切り替え、メインフレームで使用していたソフトウェアとデータは移行（マイグレーション）してそのまま使用できるようにする技術です。

リホストはシステムをオープン環境に合わせて全面再開発する方法とは異なり、マイグレーション・ツールを利用して、メインフレームで使用してきたユーザー・アプリケーションやデータをUNIX用に移行して使用します（ただし、メインフレームで使っていたソフトウェアは使用できません）。

リホストが注目される理由は、何より全面再開発にかかるコストや時間の負担を軽減できるからです。一般に、リホストすると、メインフレームを維持する時に比べ、5年経過した時点で最低で約35%の運用コストの軽減効果があり、運用の効率性や安定性、追加開発の容易性が向上するとされ

ています。さらに、既存の資源を活用できることや現実的に情報システム部員の交替による問題などを抑制できることもリHOST・ソリューションが注目される理由です。

1.4. メインフレーム・マイグレーション

メインフレームをUNIXに変更したり、UNIXシステムをLinuxや .NETに変更するように、既存のシステムを新しいプラットフォームに移行する作業を意味します。

メインフレーム・マイグレーションといえば、一般にUNIXなどのオープン環境への移行を意味するため、「オープン環境への移行ソリューション」と同様の意味で使われます。

メインフレーム・マイグレーションもメインフレーム・リHOSTの上位概念といえます。ダウンサイジングがコンピューターの規模に焦点を当てた用語だとすれば、マイグレーションはプラットフォームの変更に重きを置いた用語です。

参考

メインフレーム・マイグレーションの詳細については、「[第4章 OpenFrameによるマイグレーション](#)」を参照してください。より詳しくは、『OpenFrame マイグレーションガイド』を参照してください。

1.5. OpenFrameソリューションを利用したリHOST

OpenFrameは、メインフレーム上で運用していたリソースをオープン・システムの構築、ソリューションの導入、マイグレーション作業の段階を経て、短期間でダウンサイジングを可能にするのに最適なソリューションです。

ハードウェアをIBMメインフレームからUNIXに変更した後、既存のメインフレームで使用しているシステムに対応するOpenFrameソリューションを導入します。

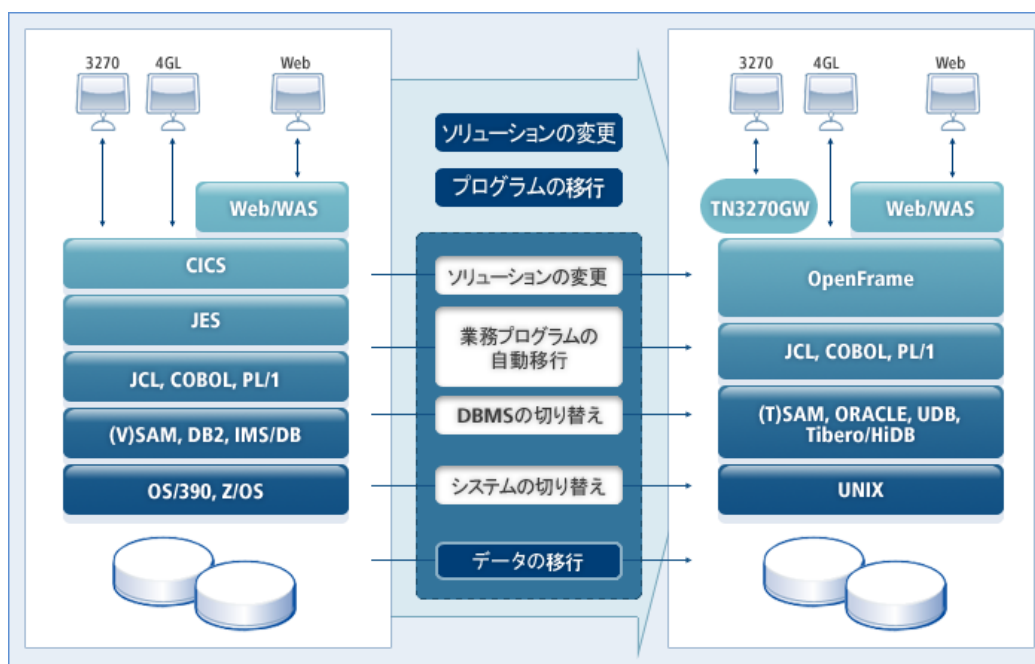
たとえば、オンライン・トランザクションを処理するIBMメインフレームのCICSは、OpenFrame/OSCアプリケーションを導入します。また、IBMメインフレームのJESシステムは、OpenFrame/Batchアプリケーションを導入した後、各アプリケーションに適したマイグレーション・プロセスを実行します。

アプリケーションやリソースの種類によってOpenFrameにマイグレーションする手順は多少の差がありますが、一般的にメインフレーム基盤のEBCDIC文字セットをUNIX基盤のASCII文字セットに変換するプロセスは、リソースの種類を問わず、すべてのマイグレーション・プロセスにおいて同様に行われます。

OpenFrameソリューションを利用してマイグレーションを行う際は、一般的にリソースをアプリケーション、データセット、データベースに大別し、それぞれを別々にマイグレーションします。

下図は、IBMメインフレームとOpenFrameのアーキテクチャ、両システムに存在する個別モジュールの関係を示したものです。

[図 1.1] リホスト前後の比較



参考

マイグレーションの詳細については、「[第4章 OpenFrameによるマイグレーション](#)」を参照してください。

第2章 OpenFrameの紹介

本章では、OpenFrameの特徴とメリットを紹介し、リホスト前後の環境を比較して説明します。

2.1. 概要

OpenFrameは、メインフレームで運用してきたアプリケーションおよびデータを修正や再開発せずに、UNIXシステム環境で運用できるようにするリホスト・ソリューションです。

メインフレームからUNIXサーバーにハードウェアを移行する場合、既存のアプリケーションとデータをどのように変換し、新しいシステムに適用するかを考慮しなければなりません。また、企業の資産であり、ノウハウである業務ロジックをどのように保存するかに対しても考える必要があります。数年にわたって開発されたコード全体が集まって形成された業務ロジックをコード・リエンジニアリングによって新しいアプリケーション環境に適用させるのは、コストの問題はともかく、リスクを伴う恐れがあります。また、メインフレーム・アプリケーションは、急変するビジネス環境に適応するのに多くの時間がかかり、性能や機能を拡張することも簡単ではありません。特に、新技術との統合が複雑であるため、コストが増加する問題があります。

一方、OpenFrameはメインフレームで使用してきたアプリケーションとデータをオープン環境でそのまま使用できるため、コストと時間を軽減できるうえに、業務ロジックをそのまま保存することができます。

OpenFrameの導入効果

OpenFrameを導入してメインフレーム環境からオープン環境へ移行すると、既存の業務ロジックと特化されたビジネスプロセスをそのまま活用できるため、迅速にプラットフォームのマイグレーション作業を完了することができます。また、再開発に伴うシステムの不安定さやその解決にかかる時間の無駄を省くことができます。

特にOpenFrameのトランザクション処理を担当するTPモニタはマイグレーションという限られた用途で開発された製品ではありません。つまり、OpenFrameは多くのシステムで検証された弊社の製品であるTmax[®](以下、Tmax)エンジンをそのまま使用しているため、限られた用途や他の目的で開発された他社の製品群とは差別化された性能と機能を提供します。また、Tmax製品がアップグレードされるたびに、必要であれば、アップグレードされたTmaxエンジンをOpenFrameに導入することができるため、高性能のトランザクション処理用ミドルウェアを保有できる効果も期待できます。

OpenFrameの適用分野

OpenFrameは、メインフレームを使用して業務を処理していたすべての分野で使用することができます。

急変する時代に対応するため、新しい業務ロジックを要する分野では、リホストより再開発への需要が高いです。一方、OpenFrameを使用してリホストを行い、既存のアプリケーション機能を拡張したり、Web環境などの新しい環境と連携することは難しくありません。そのため、業務ロジックの変更中に発生し得る問題を回避し、既存の業務と緊密な連続性が必要なミッション・クリティカルなすべての業務に適用することができます。したがって、メインフレーム環境におけるダウンサイジングを考慮する場合は、リホスト・ソリューションであるOpenFrameの価値を十分に発揮することができます。

2.2. 特徴

OpenFrameソリューションは以下のような特徴があります。

検証されたミドルウェアを使用したソリューション

トランザクション・モニター機能を担当するサブシステムを構築する際、メインフレームのマイグレーションのためにのみ作られた製品であれば、非常に制限的に使用されるため、その性能に対する十分な検証が行われたとはいえません。

OpenFrameは検証された弊社のTPモニターであるTmaxを使用しています。そのため、マイグレーション過程だけでなく、マイグレーション後に発生する大容量トランザクションの処理過程においても優れた技術力を提供するため、安定性と高性能が期待できます。

OnlineとBatchの同時サポートによるリホストのトータル・ソリューション

他社製品のほとんどは、リホストに必要なすべてのソリューションではなく、OnlineまたはBatchなど、1つの分野に特化されたソリューションに限定してサポートします。そのため、すべてのリホスト作業を行うためには、異なる会社のソリューションを直接結合するか、SI会社などによって結合されたソリューションを使用するのがほとんどです。

OpenFrameは、メインフレームで使用していたすべてのアプリケーションとデータを制約なしにオープン環境に移行するのに必要なすべての構成要素を提供するトータル・ソリューションです。

オープン環境での自由な連動

連動はメインフレーム環境からオープン環境にリホストして直面する重要な問題ではないかもしれませんが、運用中のシステムを拡張したり、他のシステムに連動しなければならない状況がよく発生する場合は、OpenFrameは他のリホスト・ソリューションと比べて優れたメリットを持っています。

弊社のミドルウェアであるTmaxは、他のX/Open DTPモデルを遵守するTuxedoのようなTPモニターとスムーズに連動します。したがって、OpenFrame/OSCやOpenFrame/Batchで作成された業務システムを簡単に拡張できます。

また、弊社のWAS(Web Application Server)であるJEUS[®](以下、JEUS)との連動によって、Web環境ともスムーズに連動します。

すなわち、OpenFrameを構成するモジュールは、オープン環境の最新技術であるTPモニターとWASを基盤に構築されており、OpenFrame自体でも次世代のシステムを運用することが可能なソリューションです。

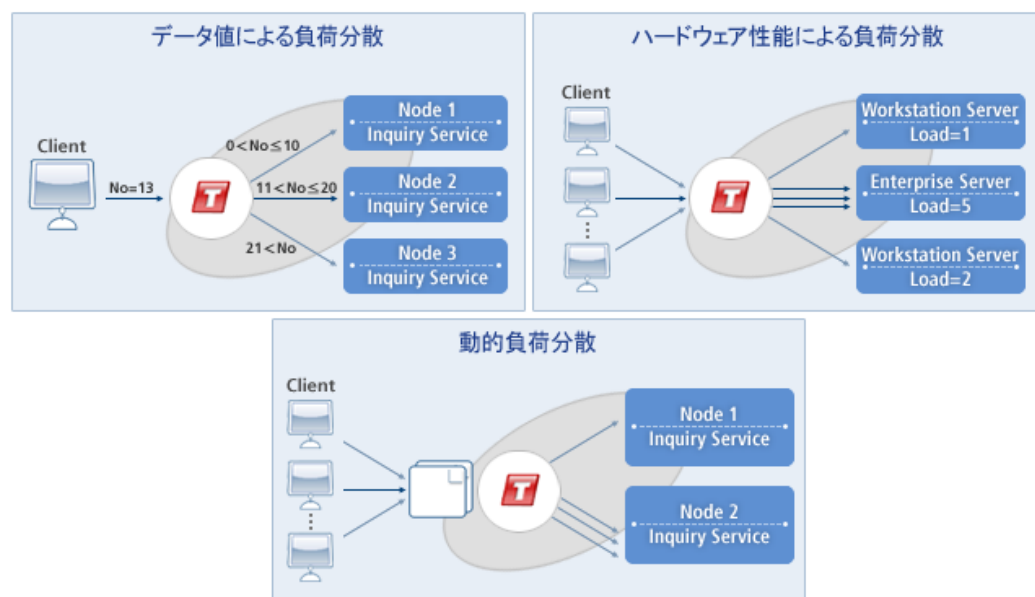
さらに、基盤技術がTPモニターとWAS標準を遵守しているため、他のシステムとの連動や拡張においても優位性を持っています。

メインフレームをオープン環境に移行するときは、通常、2台以上のマシンでハードウェアを構成し、メインフレームと同様の性能を持つ環境を構築するようになります。このような環境下で業務を構成する際は、マシン間の負荷分散およびマシン障害に対する対策が重要になります。

OpenFrameにおける負荷分散および障害対策は、Tmaxによってサポートされるため、このようなハードウェア・レベルの問題は解決できます。また、OpenFrameシステムをマルチノードで構成し、より簡単で安定した分散処理を行うことができます。すなわち、負荷が増加する場合、Tmaxによって負荷を分散したり、物理的なサーバーを増設して負荷を分散することで問題を解決することができます。

Tmaxシステムはデータの範囲に合わせて処理するノードを割り当てて負荷を分散させます。下の図はTmaxで負荷を分散させる様々な方法を示したものです。

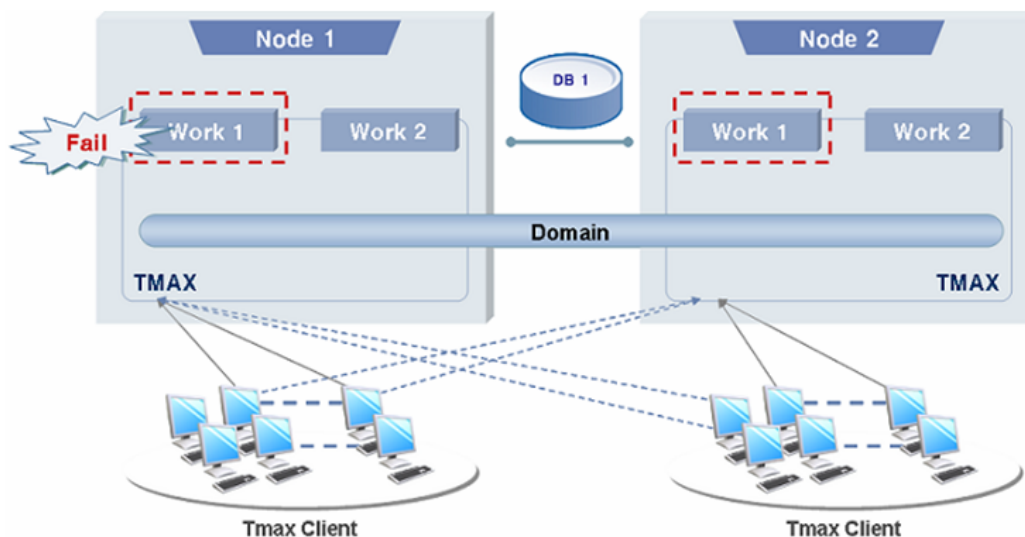
[図 2.1] 負荷分散の方法



- データ値による負荷分散方法
- ノード別ハードウェアの性能に合わせて処理量を調節して全体のシステムのパフォーマンス向上や処理時間を短縮させる、ハードウェアの性能による負荷分散方法
- 特定ノードに集中する負荷を動的に分散して全システム処理量の増大や処理時間を短縮させる、動的な負荷分散方法

下の図はTmaxアプリケーションを実行する過程で障害が発生した場合の処理過程を表したものです。

[図 2.2] アプリケーションの障害対策



Tmaxシステムの各ノードは相互異なるノードを監視するP2P(Peer-to-Peer)方式で構成されているため、多数のノードで構成されているシステムであっても、同一の条件下で直ちに障害に対応することができます。

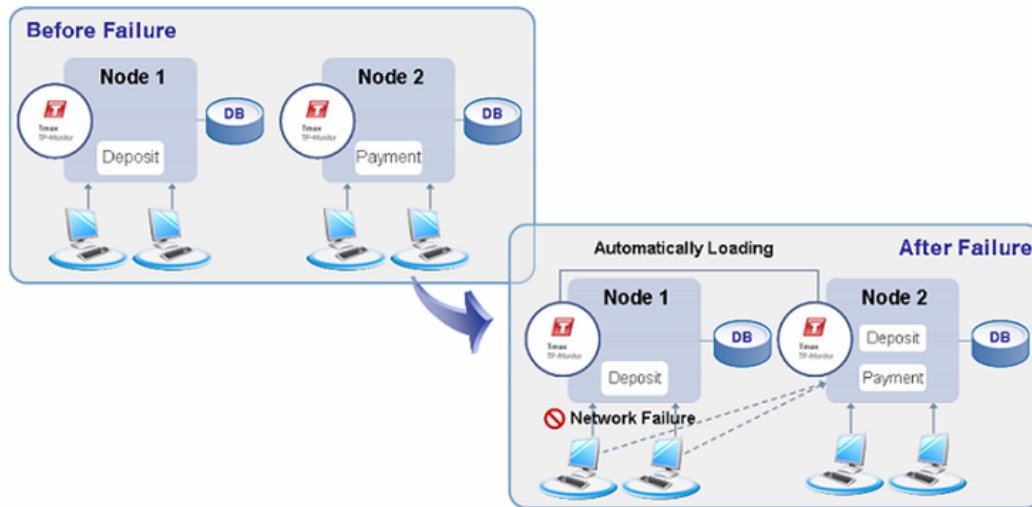
上記の図から分かるように、Node1とNode2が同様なアプリケーションを実行している状態で、Node1のWork1が失敗する場合は、Tmaxによって自動的にNode2のWork1でNode1の作業を実行します。

参考

→ は障害が発生する前にクライアントの業務を処理するノードを示し、-→ は障害が発生した後、クライアントの業務を処理するノードを示します。

下の図はTmaxシステムの運用中にネットワーク障害が発生した場合の処理過程を表したものです。

[図 2.3] システム障害対策



システム運用中にネットワーク接続の失敗など、予期しない障害が発生すると、Tmaxがこれを自動で検知し、該当するサーバーを再起動します。特定ノードの全体が復旧できない状態になった場合、該当するノードへの要求は自動的に別のノードへ転送され、ユーザーは障害が発生したノードの影響を受けず、該当する業務を安定して実行することができます。

上図のように、Node1で入金処理をしていた業務処理プロセスがネットワーク上の問題などで継続できない場合、Tmaxがこれを自動的に検知し、Node2に接続を試み、待機中の入金サービスをNode2に転送し、代替処理するようにします。

JCLに対するエンジンレベルでの実装

UNIX環境でJCLを処理する際、他社製品のほとんどはUNIXシェル・スクリプトや自社スクリプトを使用する方式を採用します。

OpenFrameでは、当社内部の処理エンジン(TJES)で付加的な変換作業をせずにJCLを処理できるため、スクリプト方式を採用するより優秀な性能を発揮します。

便利なプロセス管理

ユーザーが生成したプロセスは、Tmaxによって起動から終了まで管理されます。したがって、Tmaxが提供する多様なモニター情報を利用して、簡単にプロセスを管理することができます。

リホストの長所をそのまま享受できる

OpenFrameの様々な特徴に加え、以下のようなリホストの一般的なメリットも提供しています。

- **拡張性と柔軟性**

OpenFrameは、IBM、HP、SUNなどのシステム環境と互換でき、多様なインターフェース(TCP、X.25、SNA、Gateway、Java、TP Gatewayなど)を提供します。また、新しい技術を取り入れて新しいサービスを開発し、システムに統合することが容易です。すなわち、オープン環境でより進歩した技術を採用することで、ビジネスを改善できるうえ、こうしたOpenFrameの機能は次世代システムを取り入れるための基盤にもなります。

- **各種コストの削減**

再開発や多くの人手を必要とする方法とは異なり、自動化されたOpenFrameソリューションを使用することで、既存のハードウェアやソフトウェア、アプリケーション・データを再使用するため、労働力や時間、コストの軽減効果を期待できるうえに、将来の再開発に対する追加的な投資コストまで縮小することができます。

- **熟練した既存の技術者をそのまま活用**

オープン環境へと完全移行すると、メインフレームを担当していた開発者と管理者は不要になってしまいますが、リホストの場合は、既存の労働力の熟練した技術を活用して業務を行うことができます。

- **業務ロジックの継承**

アプリケーション再開発と異なり、既存の業務ロジックをそのまま使用するため、業務の持続性を保つことができます。

- **統合管理および開発環境**

メインフレームより便利なGUI方式でシステムの様々な状況をモニタリングでき、新規COBOLやJCLプログラムの開発に必要なすべての環境が、統合された画面で表示されるため、ユーザーの利便性が最大化します。

2.3. 環境比較

下の表はリホスト前のメインフレーム環境とリホスト後のOpenFrame環境を比較したものです。

環境	Mainframe	OpenFrame
オペレーティング・システム	MVS (OS.390, z/OS)	UNIX
ハードウェア	IBM (Mainframe)	HP, SUN, IBM (P-series)
レコード管理	VSAM	TSAM
TPモニタ	CICS	OSC
データベース	DB2	Tibero, UDB, Oracle
	IMS/DB	OpenFrame/HiDB

環境	Mainframe	OpenFrame
ユーザー・インターフェース	BMS/MFS, Web, 4GL	OpenFrame Mapping Support, Web, 4GL
バッチ・ジョブ	JES	TJES
プログラミング言語	COBOL, PL/I	COBOL, PL/I, C/C++
通信プロトコル	SNA	TCP/IP
文字セット	EBCDIC	ASCII

2.4. メインフレーム用語

OpenFrameは、メインフレームで使用していたアプリケーションとデータを修正せずにオープン環境でそのまま使用することが目標であるため、メインフレームへの知識が不十分であれば、OpenFrameで使用する各種用語や説明を理解することは難しいです。

そのため、本書では頻繁に使われているメインフレームの用語について以下のように簡単に解説します。OpenFrameの用語は「付録A. OpenFrame用語」で別途解説します。

- **TSO/ISPF(Time Sharing Option/Interactive System Productivity Facility)**

TSOは、ユーザー・インターフェースのことで、ユーザーが端末を使ってメインフレームの機能をインタラクティブに使用できるようにします。

ISPFは、プログラムのコンパイルや管理、システムの構成に使用する一連のメニューです。

- **CICS(Customer Information Control System)**

メインフレームでオンライン処理を担当する部分で、トランザクションの管理が重視されます。

- **IMS(Information Management System)**

IMSは、DB(Database)とDC(Data Communication)に分けられます。

DBは複雑な階層型データベースのセットアップと維持を、そしてDCはデータ通信を担当します。

- **JES2(Job Entry Subsystems2)**

メインフレームのジョブ管理システムです。

- **JCL(Job Control Language)**

ジョブ制御言語。ジョブをオペレーティング・システムに転送してどんな作業を行うかを提示する役割を担当するほか、特定データセットにハードウェア装置の割り当てを要求したり、実行するプログラムを指示したりします。

第3章 OpenFrameの構成

本章では、OpenFrameのアーキテクチャと構成要素について説明します。

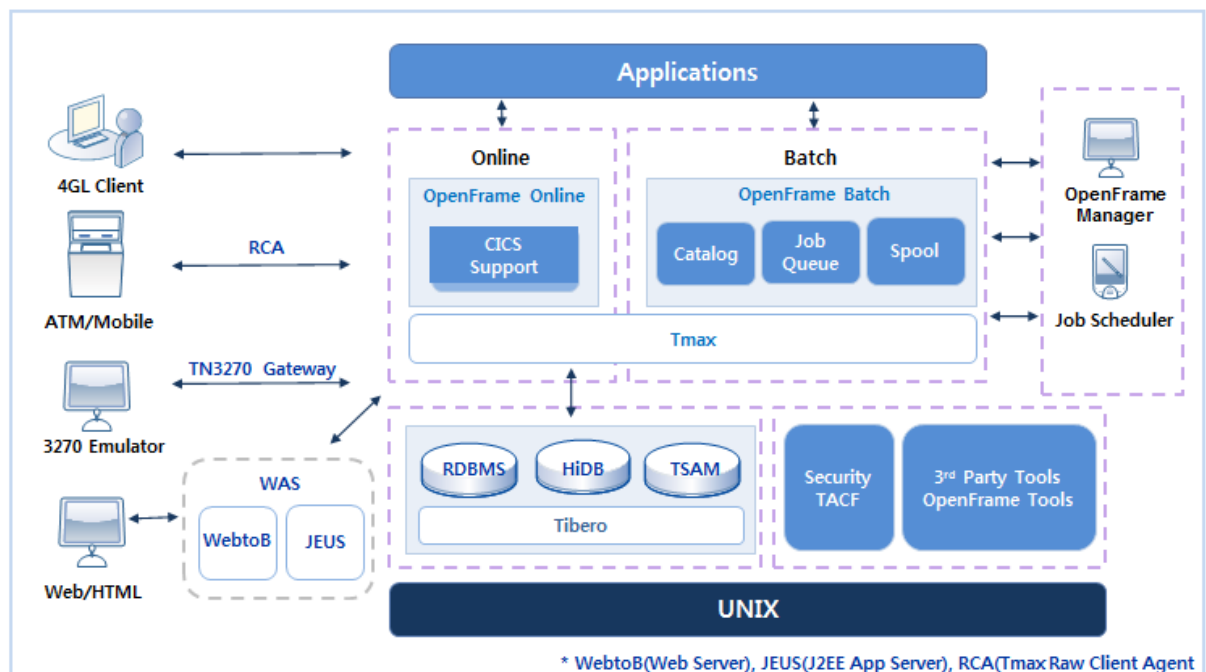
3.1. OpenFrameのアーキテクチャ

OpenFrameはメインフレーム環境の業務システムをオープン環境に移行させ、運用できるようにするリホスト・ソリューションです。移行させたい業務アプリケーションの特性によってOnline業務とBatch業務に区分します。OpenFrameソリューションも、移行対象の業務に合わせて、Online製品(OpenFrame/OSC、OpenFrame/OSI)とBatch製品(OpenFrame/Batch)に区分してお客様に提供します。

OpenFrameを適用し、メインフレーム・システムで要求するアプリケーションと既存のデータをそのままUNIX環境で運用できます。また、エンタープライズ・ミドルウェアのTmax上で運用され、弊社のTPモニター、Webサーバー、WAS、Batchソリューション、フレームワーク、APM、セキュリティ、ストレージ技術など、最新技術と連動して使用できるように設計されています。

下の図はOpenFrameの構成を図式化したものです。

[図 3.1] OpenFrameの構成図



3.2. OpenFrameの構成要素

本節では、OpenFrame製品群の構成要素を紹介します。

3.2.1. OpenFrame Base

OpenFrame/Base（以下、Base）はOpenFrameのオンライン製品(OpenFrame/OSC、以下OSC)とバッチ製品(OpenFrame/Batch、以下Batch)で共通して使用されるモジュールと基盤サービスを提供します。したがって、Baseはオンライン業務か、バッチ業務かに関係なく基本的にインストールする必要があります。

BaseはOSレベルのメインフレームのリソースとサービスをエミュレートするUNIXシステムの一部に該当します。

BaseはTmaxエンジン、データセット、コード・ページ、コンソールで構成されます。

- Tmaxエンジン

Tmaxは分散システム環境で異種端末間のトランザクション処理を保証しつつ、負荷を分散させ、エラーの発生時に適切に措置するTPモニター製品です。主要機能はプロセス管理、トランザクション管理、負荷調節およびフェイルオーバー対策です。

OpenFrameはTmaxエンジンを基盤に開発され、Tmaxのマルチノード・クラスタリング、負荷調節およびフェイルオーバー機能を継承し、メインフレームと同様の高可用性と安定性を保証します。

- データセット

メインフレームではOSレベルでレコードI/Oやトランザクションをサポートする多様なデータセットを使用できます。一方、UNIXファイル・システムでは基本的なブロック単位の読み書き機能だけ提供します。

Baseは当社が保有している関係型データベース技術が応用されており、メインフレームのデータセット機能をオープン環境でも提供するために、データセット・モジュールとサービスを提供します。

- コードページ

メインフレームのユーザー・データはEBCDICコードで保存されます。一方、OpenFrameはオープン環境の標準であるASCIIコードでユーザー・データを保存します。そのため、メインフレームのデータをオープン環境に移行する場合や、業務連携のためオープン環境からメインフレームにデータを送信する場合は、コード変換のためのマッピング・テーブルが必要であり、Baseはコード・ページを使用しています。

- コンソール

システム・コンソールまたはコンソールは、システムの管理と運用に使用されます。システム・カーナルからのメッセージをシステム管理者に出力する画面とシステムを管理するコマンドを入力できるキーボードで構成されます。

一部のメインフレーム・システムではシステム・コンソールをメインフレームの管理目的以外に、リアルタイムでデータをアプリケーションに直接入力するためにも使用します。OpenFrameはこうしたメインフレームのコンソール機能をサポートするために、仮想のコンソール・インターフェースを提供します。

3.2.2. OpenFrame Batch

OpenFrame/Batch(以下、Batch)は、OpenFrameでJCLバッチ・ジョブを処理するために使用されます。オープン・システム環境で性能を向上するために、メインフレームのバッチ・ジョブのコードを前処理する必要がある場合があります。

Batchの特徴は以下のとおりです。

- JCLやバッチ・アプリケーションのコード修正が不要

メインフレームで運用されてきた業務プログラムを業務ロジックを変更せずにそのままオープン・システム環境で実行することができます。

JCLや業務プログラムを変更せずに使用できるため、プログラムの再開発によるリスク負担を軽減できます。

- 多様なUNIXアプリケーションとの連携および拡張が容易

UNIXシステムが提供する多様なアプリケーションを使用できるため、新しいバッチ・ジョブの開発が容易になります。

- 複数台のUNIXサーバーを1つのバッチ・システムであるかのように使用して分散処理環境を構築することが可能

バッチ・ジョブの増加によって発生した負荷をTmaxを通じて、またはサーバーの増設により分散させます。

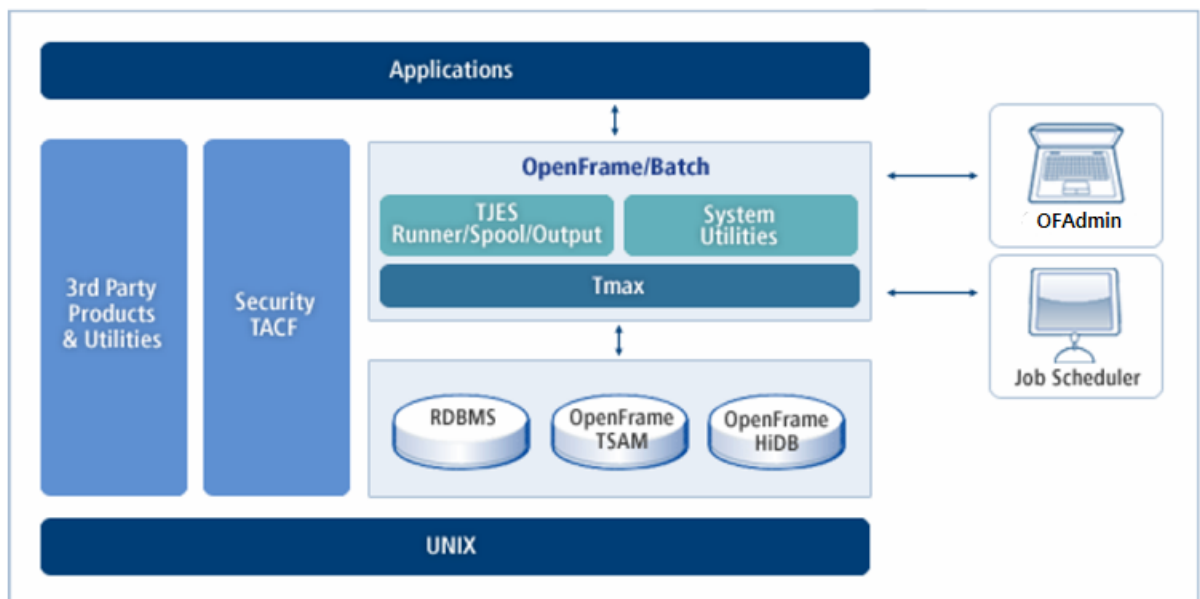
Tmaxを基盤システムにして開発されたOpenFrameは、データベースやハードウェア障害が発生した場合に優れたフェイルオーバー機能を利用できるため、バッチ・ジョブの実行に影響を与えません。Tmaxサーバーにより障害ノードの自動検知と自動復旧が可能です。

- 便利なシステム管理ツールとユーティリティーを提供

マイグレーションに必要な様々なユーティリティーとツール、ユーティリティーの開発に必要なライブラリーを提供します。既存のMVS JCLで使用してきた様々なユーティリティー・プログラムをバッチ環境で実行することができます。

以下は、Batchシステムのアーキテクチャを表した図です。

[図 3.2] OpenFrame/Batchシステム構成図



Batchの構成要素は以下のとおりです。

TJES

メインフレームのJESに対応するOpenFrameのバッチ・ジョブ管理システムです。JCLを通じてユーザーから受信したジョブをシステムのリソース状況に応じてスケジューリングし、ランナーを利用して実行します。また、ジョブの実行結果を照会およびプリントできます。

UTILITY

メインフレームのデータセット操作関連ユーティリティと同様な機能を提供するユーティリティを提供します。また、メインフレームで使われていたサードパーティ・ユーティリティを従来と同様に使えるようにインターフェースを提供します。

JCLのPGMに指定されたユーティリティは、ジョブがサブミットされた後バッチ・ジョブを実行するプログラムです。OpenFrameは多様な機能を実行するユーティリティを提供します。

TOOL

メインフレームで使用してきたデータセットやデータベースの移行やOpenFrameシステムの運用に必要な一連のツール・セットを提供します。

3.2.3. OpenFrame TACF

OpenFrame/TACF(以下、TACF)は、IBMメインフレームのRACFに対応するモジュールであり、認証やリソースへのアクセスを制御します。

TACFの特徴は以下のとおりです。

- ユーザー認証

OpenFrameにアクセスするユーザーのユーザーIDとパスワードを確認します。認証に失敗したユーザーはOpenFrameおよびOpenFrameのリソースにアクセスできません。

- リソース・アクセス制御

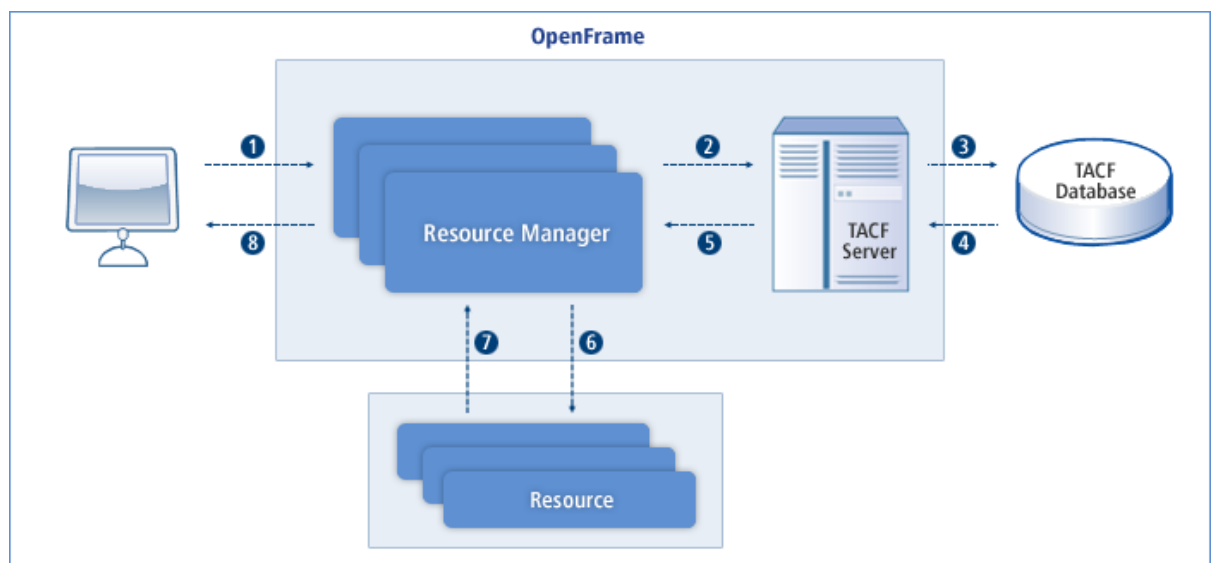
ユーザーごとにアクセスできるリソースを定義することができます。

- リソース・アクセス・ログ

接続時間、アクセス回数、アクセスしたリソースなどのシステム統計情報を記録します。これらのログは統計レポートの作成やユーザー行動およびリソースの使用傾向の分析に使用されます。

TACFはTmaxクライアント/サーバーとAPIライブラリーで構成されています。以下はTACFの動作プロセスについての説明です。

[図 3.3] OpenFrame/TACFの動作プロセス



リソース・マネージャーに特定のリソースへのアクセス要求が発生すると、リソース・マネージャーはそのアクセス権限の検証をTACFサーバーに要求します。TACFサーバーはTACFデータベースを検索して、アクセスを要求したユーザーがアクセス権限を保持しているかを検証し、リソース・マネージャーに応答を返します。

3.2.4. OpenFrame OSC

OpenFrame/OSC(以下、OSC)は、メインフレームのCICSに対応するモジュールです。UNIXなどのオープン環境で、CICSアプリケーションを業務ロジックやコードの修正なしに実行することができます。

OSCはトランザクション処理ミドルウェアであるTmax上で運用されるため、OSCシステムを理解するにはTmax製品に関する理解が必要です。

OSCの特徴は以下のとおりです。

- 各サーバー・プロセスは最適な環境で業務を処理

OSCアプリケーション・サーバーは1つ以上のプロセスで構成されます。クライアントから多数のトランザクション要求を受けると、プロセス・スケジューリング機能によりトランザクション要求を迅速かつ効率的に処理します。

- アプリケーション要求に対し並列トランザクション処理が可能

OSCではリソース・サービスへの同時アクセスが可能なため、複数のアプリケーション要求を並列処理することができます。アプリケーション・サーバーとその補助サーバーは同じOSCリージョンにマッピングされ、アプリケーション・サーバーのすべてのプロセスは関連付けられます。関連付けられたプロセスは同じ設定情報とリソース定義により管理されます。OSCは、設定ファイルとRun-time System Definition (RTSD)を使用してこれらのプロセスが同じリソース・サービスを提供することを可能にし、複数の要求を同時に処理することができます。

- CICS業務プログラムを業務ロジックの変更なしにOSCアプリケーション・サーバーでそのまま動作可能

OSCシステムは、CICSが提供していたリソース・サービスと同一または類似したサービスを提供します。

OSCシステムはCICSで開発されたユーザー・プログラムを使用できるよう、EXEC CICS文、EXEC DLI文、CBLTDLI関数を提供します。また、OpenFrameのユーティリティーを利用して、CICSやIMS/DCで作成されたユーザー業務プログラムをコードの変更なしにオープン・システムにマイグレーションすることができ、CICSやIMS/DCで使用されていたリソースも提供されます。

- 便利なシステム管理ツールとユーティリティーを提供

TPモニターのシステム管理ユーティリティー・プログラムをOpenFrameで利用できます。

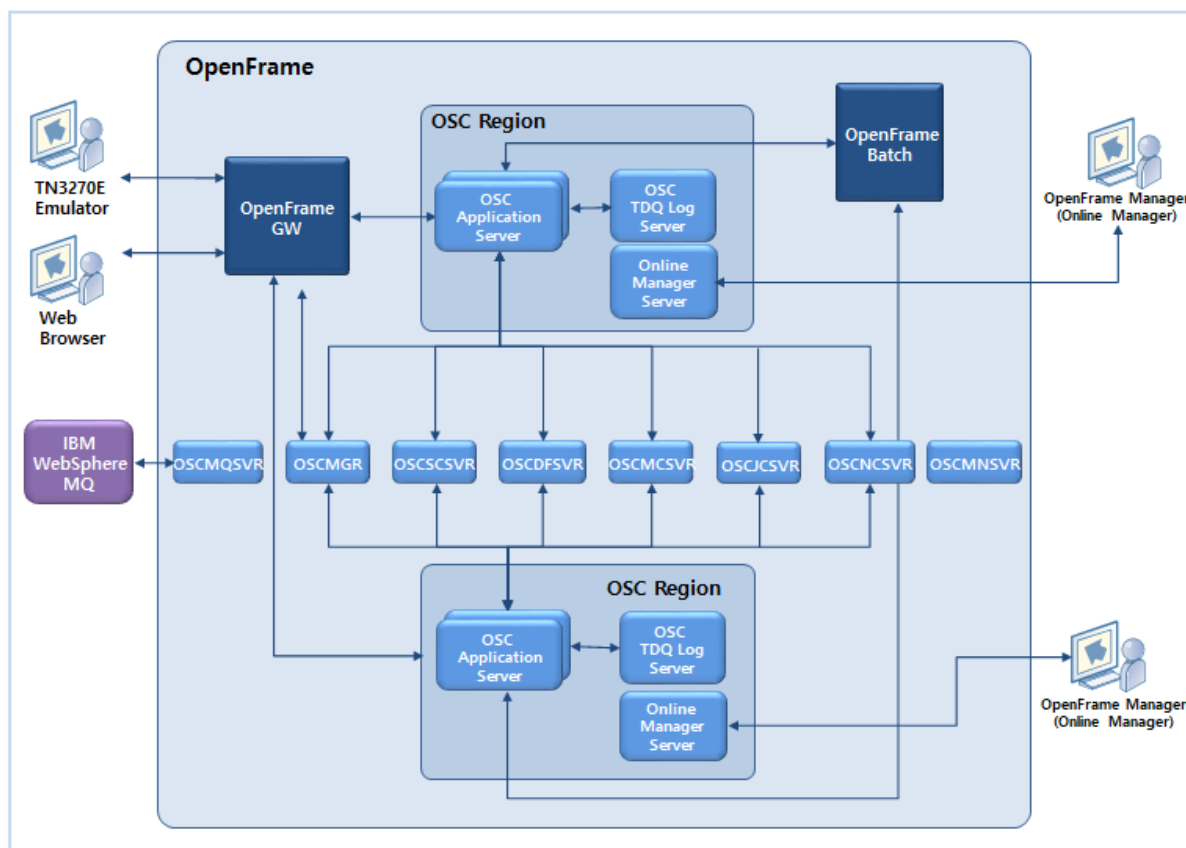
- ユーザーの利便性を向上させたGUIのOpenFrame Manager/Online Managerを提供

メインフレームCICS Supplied Transactionに対応する機能をGUIで提供します。

OSCシステム・ログの照会、サービス・リソース定義の作成、照会、修正が可能です。また、OSCサーバー状態、サーバー情報、および動的端末情報など、動的なシステム状態照会サービス機能を提供します。

以下は、OSCシステムのアーキテクチャを表した図です。

[図 3.4] OpenFrame/OSCシステム構成図



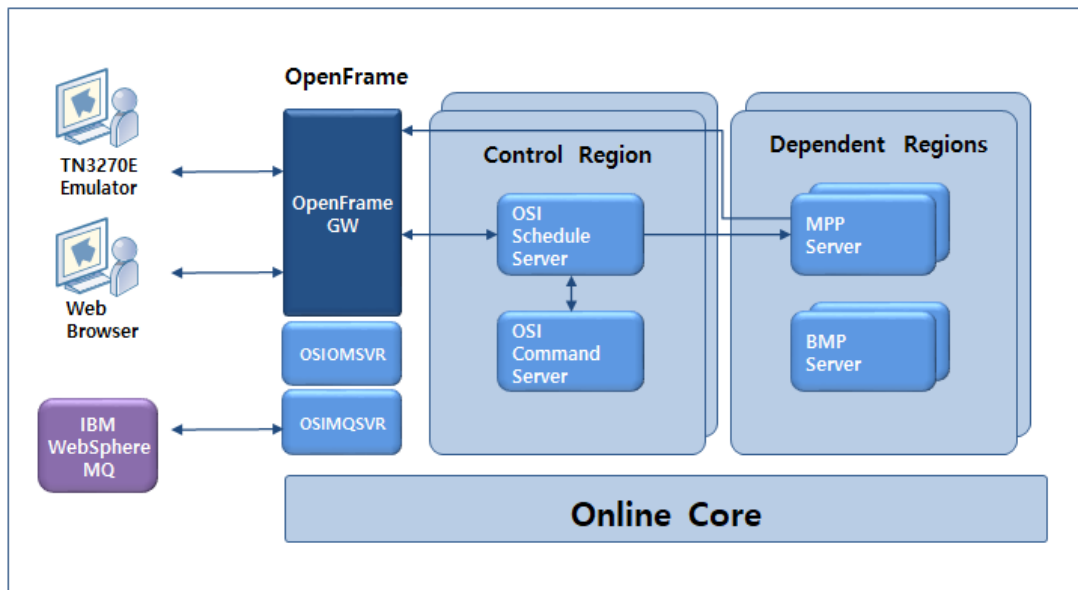
参考

OSCの特徴と各サーバーに関する詳細は、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

3.2.5. OpenFrame OSI

OpenFrame/OSI（以下、OSI）は、OSIシステムの重要な機能を担当するOSIシステム・サーバー（スケジュール・サーバー、コマンド・サーバーなどのシステム・サーバー）とユーザー・アプリケーションを実行するOSIユーザー・サーバー（MPP、BMPサーバーなどのユーザー・サーバー）で構成されています。

【図 3.5】 OpenFrame/OSIシステム構成図



- OSIシステム・サーバー(制御領域)

OSIシステムを運用するために必要なシステム・モジュールです。OSIシステム・サーバーの機能は、メッセージ・スケジューリング、メッセージ・キューの管理、MFSを介したメッセージの変換、DB連携、システムおよびユーザー・コマンドの処理などです。

- OSIユーザー・サーバー(従属領域)

ユーザー・アプリケーション・プログラムを実行するには、ユーザーが直接JCLを使用してプロセス(Tmaxサーバー)を起動するか、/START REGIONコマンドを使用して起動します。

参考

1. MPPサーバーはOSIMPPSVRという名前で提供され、BMPサーバーはosibmpsvモジュールとして提供されます。
 2. OSIの特徴と各サーバーの詳細については、『OpenFrame OSI管理者ガイド』を参照してください。
-

3.2.6. OpenFrame GW

OpenFrame GWは、OpenFrameに接続された複数のTN3270エミュレーターをリアルタイムで管理し、オンライン製品とエミュレーターの間で発生するデータおよびトランザクションを処理し、トランザクションと端末を管理します。OpenFrame GWはWebアプリケーション・サーバー上のWebサーバーに実装されます。データベース（Tibero）には、現在接続している端末と起動しているオンライン・リージョンの情報が格納されます。

OpenFrame GWの特徴は以下のとおりです。

- 端末の開始と終了、およびアクセス制御

アプリケーション・プログラムを介して端末の接続を終了することができ、設定によって端末に接続することができます。割り当てられたリソースに応じて端末の接続を制御します。

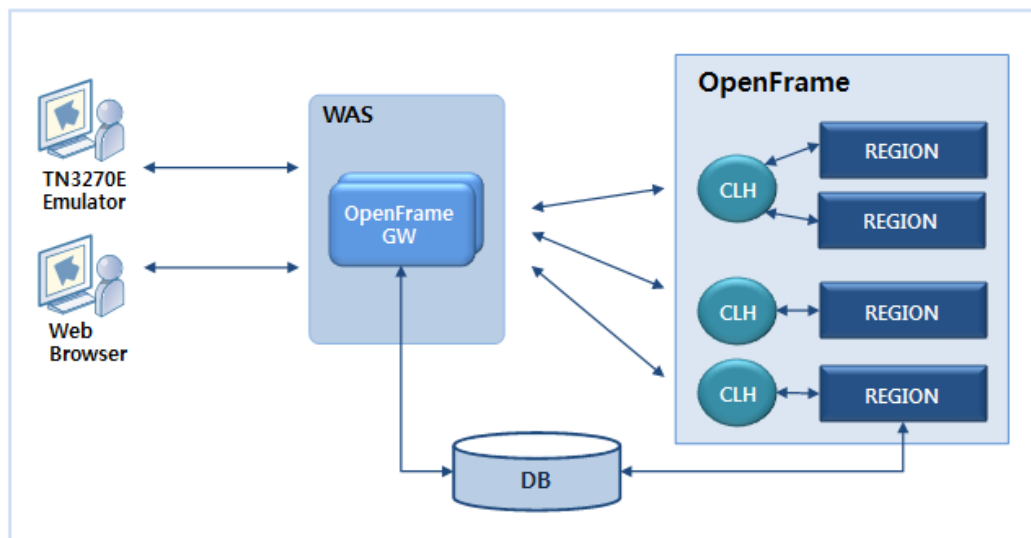
- Web端末の使用

OpenFrame GWはWeb端末を提供します。Web端末はOpenFrame GW内部で3270データ・プロトコルを維持し、3270プロトコル・エミュレーターと同様に使用することができます。

- データベースによるリソースの共有

使用可能なアプリケーション・サーバーとそれに関連しているリソースをデータベースを介して共有します。

[図 3.6] OpenFrame GWの構成図



参考

OpenFrame GWの特徴と各サーバーの詳細については、『OpenFrame GW 管理者ガイド』を参照してください。

3.2.7. OpenFrame Manager

OpenFrame Managerは、OpenFrameで作業の開発、制御、管理、分析に使用されます。OpenFrame Managerは、WebベースのクライアントとJavaで開発されたサーバーで構成されます。

Base、Batch、TACF、およびOSCに対する全般的な制御や管理、モニタリングを担当するCommon Manager、Batch Manager、TACF Manager、Online Managerで構成されます。

OpenFrame Managerの特徴は以下のとおりです。

- OpenFrameのユーザー・インタフェース

OpenFrameの運用に必要な全般的なユーザー・インタフェースを提供するWebベースのツールです。ユーザーはUNIXオペレーティング・システムについて十分な理解がなくても、ユーザー・フレンドリーなGUIを使ってOpenFrameシステムを容易に操作することができます。

- TACF認証

OpenFrameの認証システムであるTACFを使用する場合、TACF Managerを介して各ユーザーのアクセス権限を登録、削除、および管理することができます。

第4章 OpenFrameによるマイグレーション

本章では、メインフレームのアプリケーション、リソース、データセット、およびデータベースをOpenFrameを利用してマイグレーションする方法について説明します。

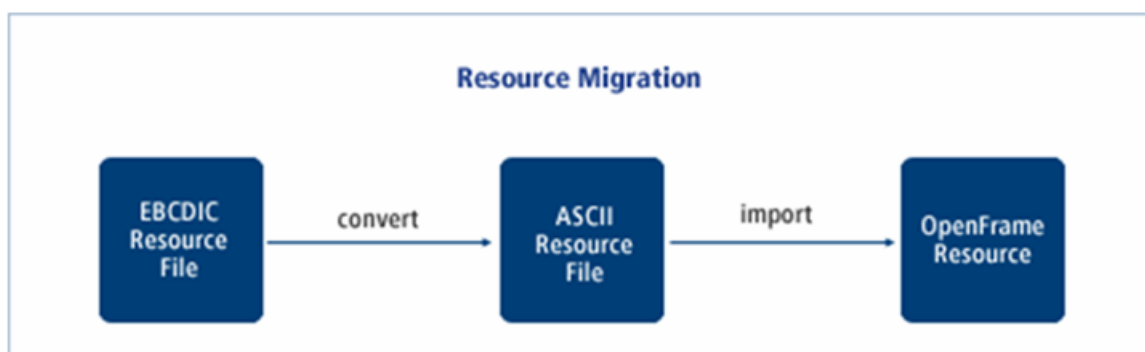
4.1. リソース・マイグレーション

リソースとはOpenFrameシステムで使用されるすべてのリソースを意味し、データセット、CICSリソース、JCLなど、広範に及びます。

リソース・マイグレーションはメインフレームで運用されている業務システムで使用するJCL、CSDのようなユーザー・リソースをOpenFrameでできるように移行する作業です。作業前にメインフレームからEBCDICデータをダウンロードする必要があります。

通常、リソース・マイグレーションは以下のプロセスで実行されます。

[図 4.1] リソース・マイグレーション



1. EBCDICリソースをASCIIリソースに変換します。
2. OpenFrameで運用できるようにインポート(import)します。

以下はリソース・マイグレーションに該当する作業です。

- EBCDICからASCIIに変換

OpenFrameマイグレーションの手続きはリソースタイプによって異なります。ただし、EBCDICコードが含まれたリソースをASCIIコードが含まれたリソースに変換する作業はすべてのリソースのマイグレーション手続きで同一に適用されます。

コードの変換はIBMメインフレームの基本的な文字セットとオープン環境の文字セットが異なるため生じる作業であり、リホストのためのマイグレーションプロセスでは必須作業です。

- CICSマップマイグレーション

CICSのBMS機能を使用するCICSアプリケーション・プログラムをOSCシステムにマイグレーションするときは、CICSアプリケーション・プログラムで使用するマップ情報を一緒にマイグレーションしなければなりません。

OSCシステムではCICSで使用するマップ実行ファイルをそのまま使用することができないため、マップ・ソースコードをEBCDICからASCIIに変換した後、OSCシステムで提供するコンパイラでコンパイルする必要があります。

- CICSリソースのマイグレーション

CICSで提供するシステム・リソースを使用するCICSアプリケーションが正常に動作するように、ユーザーは必要なリソース定義をCICSシステムに設定します。

同様に、CICSアプリケーションがOpenFrame/OSCシステムにマイグレーションされた後、正常に動作できるように、CICSシステムで使用するリソース定義をOSCシステムにマイグレーションする必要があります。

- JCLマイグレーション

通常、JCLマイグレーションは既存メインフレームのJES環境で実行されるJCLをダウンロードして、メインフレームで使用されていたEBCDICコード基盤のJCLオリジナル・ファイルをOpenFrameで使用するASCIIコード基盤に変換することを意味します。つまり、既存のJCLソースを修正せずにOpenFrameのTJES環境でJCLを実行できるようにすることです。

- SORTスクリプト・マイグレーション

SORTスクリプトを変換するときはスクリプトに記述されたZone Decimal(以下、ZD)フォーマットの変換に用心が必要です。IBMメインフレームの場合、多様な埋め込み符号(embedded sign)がZDフォーマットに使用できます。しかし、UNIXシステムではMicro Focus Format ZDとAlternate Format ZDによってZDフォーマットで利用できる埋め込み符号(embedded sign)が区分されます。

4.2. データセット・マイグレーション

データセットとは論理的につながっているデータレコードの集合です。ここでいうレコードはアプリケーションで使用される情報の基本単位です。データセットは種類によって大きく非VSAMデータセットとVSAMデータセットに区分します。

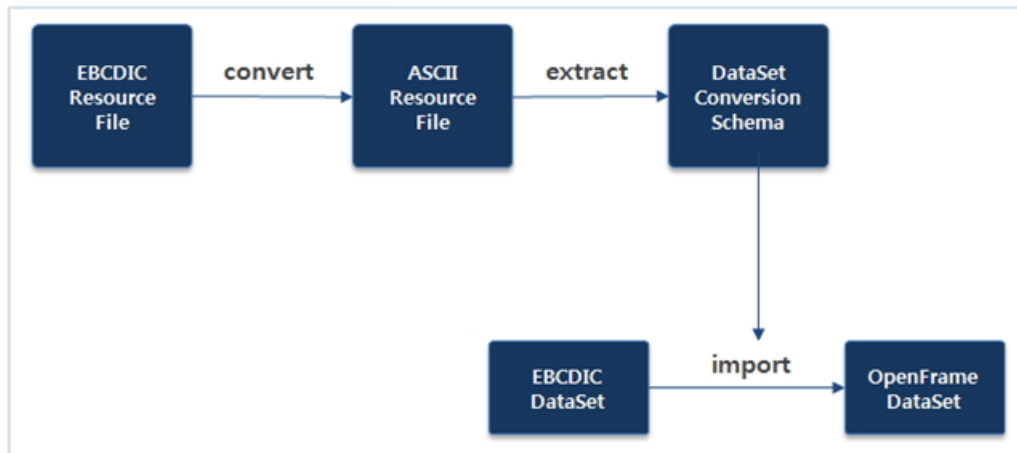
データセット・マイグレーションはメインフレームで使用中のデータセットをOpenFrameでできるように移行する作業です。作業前にメインフレームからEBCDICデータをダウンロードする必要があります。

参考

データセットの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

通常、データセット・マイグレーションは以下の順で実行されます。

[図 4.2] データセット・マイグレーション



1. データセットのスキーマを格納しているEBCDICリソースをASCIIリソースに変換します。
2. 変換されたASCIIリソースを使用してデータセット・スキーマを取り出します。
3. OpenFrameで運用できるようにEBCDICデータセットを変換(convert)およびインポート(import)します。

メインフレームで運用されていたデータセットをOpenFrameでそのまま運用するにはデータセットの移行作業が必要です。データセットの移行方法はデータセットのタイプによって以下のように異なります。

- 非VSAMデータセット

非VSAMデータセットのPDS、GDG、SAM、ISAMデータセットを移行します。

- VSAMデータセット

VSAMデータセットのKSDS、ESDS、RRDS、LDSデータセットを移行します。

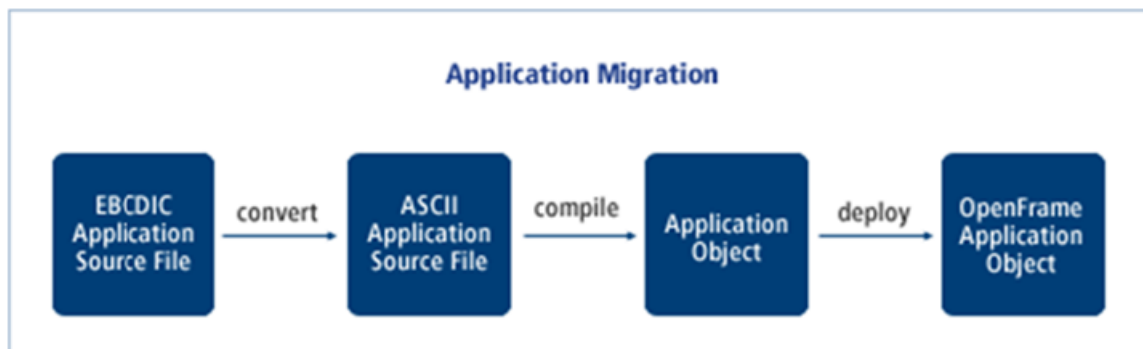
上記の方法で移行できないデータセットは別途のデータセット・インポート・プログラムを作成して移行する必要があります。データセットの途中で抜けたレコード番号があるVSAM RRDSデータセットがこれに該当します。

4.3. アプリケーション・マイグレーション

OpenFrameの自動化されたツールを利用し、メインフレーム環境で実行されるすべてのアプリケーションをマイグレーションすることができます。アプリケーション・マイグレーションはIBM CICS Transaction Server(以下、CICS)のアプリケーションプログラム、バッチ・アプリケーション・プログラムなどをOpenFrameでできるように移行する作業です。作業時にメインフレームからダウンロードしたEBCDICソースが必要です。

通常、アプリケーション・マイグレーションは以下の手順で実行されます。

[図 4.3] アプリケーション・マイグレーション



1. EBCDICアプリケーション・ソースをASCIIアプリケーション・ソースに変換します。
2. 変換されたASCIIアプリケーション・ソースをコンパイルしてランタイム・オブジェクトを作成します。
3. OpenFrameで運用できるようにデプロイします。

OpenFrameで提供するアプリケーション・マイグレーション・ソリューションはCICSおよびバッチ・アプリケーションに限って適用できます。

- CICSアプリケーション・マイグレーション

CICSシステムで動作していたアプリケーション・プログラムをOpenFrame/OSCで起動するにはマイグレーションが必要です。マイグレーションは基本的にEBCDIC文字で作成されたプログラム・ソースをASCII文字に変換するプロセスから始まります。それ以降のプロセスは一般的なOSCアプリケーション・プログラムのコンパイルおよびデプロイ・プロセスと同じです。

- バッチ・アプリケーション・マイグレーション

バッチ・アプリケーションのマイグレーションとは、メインフレームで利用していたバッチ・アプリケーションをOpenFrameで起動できるようにアプリケーション・ソースを変換する前処理プロセスとコンパイル作業を意味します。

バッチ・アプリケーションのマイグレーション・プロセスは一般的なアプリケーションのマイグレーション・プロセスと同じです。COBOLバッチ・アプリケーションとPL/Iバッチ・アプリケーションがマイグレーションの対象になります。

4.4. データベース・マイグレーション

データベース・マイグレーションには、IMS/DBマイグレーションとRDBマイグレーションがあります。本節ではIMS/DBマイグレーション過程について説明します。

IMS/DBマイグレーション実行過程は、OpenFrame/HiDB変換ツールを使用して系統的に処理されます。また、マイグレーション・マネージャーが例外状況に備える変換処理をサポートします。

データベース・マイグレーションは、まずIBMメインフレームの内容を分析してマイグレーションが必要なデータを分析します。それからJCLやツールを使用してデータをアンロードした後、OpenFrameシステムにデータを転送します。転送されたデータをLOADユーティリティーを利用してデータベースにインポートし、チューニング過程と検証過程などを行ってから使用することになります。

以下では、IMS/DBデータをマイグレーションする手順を説明します。

1. IMS/DBデータをバイナリ・フォーマットでダウンロードした後、dsmiginツールを利用してEBCDIC形式のデータをASCII形式に変換します。
2. 変換されたデータをhdpreconツールを利用して論理関係(Logical Relation)のための関係情報を構成します。
3. 関連データベースをセグメント・ユニットに変換するスキーマを定義します。ただし、レイアウトがコピーブックまたはソース・タイプであれば、自動変換ツール(dsgensch)を使用します。
4. IDCAMSユーティリティーでVSAMクラスタ情報を定義し、最後にhdloadツールを利用してIMS/DBデータをVSAM構成のクラスタにロードします。

マイグレーション対象のデータベースの種類によって使用するツールやマイグレーション方法には多くの差があります。したがって、OpenFrameデータベース・マイグレーションの際に使用するツールや方法に対する詳しい情報は各データベース・ベンダーのガイドを参照してください。

第5章 ガイドの構成

本章では、OpenFrame製品の各ガイドの内容の概要を紹介します。

5.1. 概要

OpenFrameは複数の製品で構成されており、各製品には1つ以上の製品ガイドがあります。そのため、OpenFrameを初めて使用したり製品に不慣れなユーザーは、必要なガイドを見つけるのに苦労する場合があります。

本章は、OpenFrame製品ガイドの一覧と内容および各ガイド間の関連性について記述したものであり、必要とする製品ガイドを見つけて活用するための参考資料としてご利用できます。

OpenFrameを初めて使用するユーザーは、本章を一読することをお勧めします。ここでは、OpenFrameを使用するための詳しい情報は記述していませんが、OpenFrame製品ガイドの構成を一般的に理解するのに有用です。

5.2. ガイドの構成と内容

以下は、OpenFrame製品ガイドの一覧と内容です。製品全体に適用される共通情報は、OpenFrame Commonとして分類しています。

OpenFrame製品	製品ガイド
OpenFrame Common	OpenFrame スタートガイド
	OpenFrame マイグレーションガイド
	OpenFrame エラーメッセージリファレンスガイド
	OpenFrame ツールリファレンスガイド
	OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド
	OpenFrame 環境設定ガイド
OpenFrame/Base	OpenFrame Baseインストールガイド
	OpenFrame Baseガイド
	OpenFrame データセットガイド
OpenFrame/Batch	OpenFrame Batchインストールガイド
	OpenFrame Batchガイド
	OpenFrame TJESガイド

OpenFrame製品	製品ガイド
	OpenFrame ジョブ制御言語文法書
	OpenFrame TSO管理者ガイド
	OpenFrame IPF管理者ガイド
	OpenFrame SORTユーティリティリファレンスガイド
OpenFrame/TACF	OpenFrame TACFインストールガイド
	OpenFrame TACF管理者ガイド
OpenFrame/HiDB	OpenFrame HiDBインストールガイド
	OpenFrame HiDBガイド
OpenFrame/OSC	OpenFrame OSCインストールガイド
	OpenFrame OSC管理者ガイド
	OpenFrame OSC開発者ガイド
	OpenFrame OSCマッピングサポートガイド
	OpenFrame OSCリソース定義ガイド
	OpenFrame OSC CTGユーザーガイド
OpenFrame/OSI	OpenFrame OSIインストールガイド
	OpenFrame OSI管理者ガイド
	OpenFrame OSI開発者ガイド
	OpenFrame OSI MFSリファレンスガイド
	OpenFrame OSIシステム定義ガイド
OpenFrame GW	OpenFrame GW管理者ガイド
	OpenFrame GW Web端末ガイド
	OpenFrame GWインストールガイド
OpenFrame Manager	OpenFrame Managerインストールガイド
	OpenFrame Managerユーザーガイド

以下は、各ガイドの主な内容です。下記の内容を参考にして必要なガイドを検索してください。

- OpenFrame スタートガイド

本書

- OpenFrame マイグレーションガイド

メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境にマイグレーションする際に必要な情報、例えばマイグレーション手順や注意事項などについて説明しています。

マイグレーションガイドの構成は以下のとおりです。

- マイグレーションの概要
- リソース・マイグレーション
- データセット・マイグレーション
- アプリケーション・マイグレーション
- EBCDIC文字セットをASCII文字セットに変換時の問題解決
- DB2データベースをOracleデータベースに変更時の問題解決

- OpenFrame エラーメッセージリファレンスガイド

OpenFrame製品の使用中に発生する可能性のあるエラーのタイプと対処方法について説明しています。

エラー・コード(モジュール名)でエラーを分類しています。ガイドの索引からエラー・コードを検索し、エラーの内容を確認できるように構成しています。

エラーメッセージリファレンスガイドの構成は以下のとおりです。

- 個別モジュールと集合モジュールのエラー・コード一覧
- 個別モジュールのエラー・メッセージと対処方法
- 集合モジュールのエラー・メッセージと対処方法

- OpenFrame ツールリファレンスガイド

メインフレームで使用していたJCLやデータセット、データベースなどのマイグレーションやOpenFrameシステムの運用の際に使用する多様なツール・プログラムについて説明しています。

ツールリファレンスガイドの構成は以下のとおりです。

- ツールの概要
- OpenFrameの初期化ツール
- マイグレーション・ツール
- データセット管理ツール
- カタログ管理ツール
- Batchシステム・ツール
- ユーザービリティを高めるためのその他のツール

- OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド

OpenFrameエンジンと共に提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。OpenFrameユーティリティ・プログラムはOpenFrameエンジンとともに提供されるユーザービリティ向上のためのプログラムであり、JCLを使ってバッチジョブで実行されます。

ユーティリティリファレンスガイドの構成は以下のとおりです。

- ユーティリティの概要
- データセット・ユーティリティ
- データベース・ユーティリティ
- ソート・ユーティリティ
- ユーザービリティを高めるためのその他のユーティリティ
- OpenFrame 環境設定ガイド

OpenFrameシステムの運用に必要な環境設定について説明しています。

OpenFrame 環境設定ガイドの構成は以下のとおりです。

 - 各製品の環境設定情報
 - 各環境設定項目のパラメータ・タイプ、デフォルト値、値の範囲などの説明
- OpenFrame Baseインストールガイド

OpenFrame/Baseをインストールする方法について説明しています。

Baseインストールガイドの構成は以下のとおりです。

 - インストールの概要
 - インストール前の準備
 - インストールとアンインストール
 - トラブルシューティング
 - インストール・プロパティ・ファイルの例
 - .profileファイルの例
- OpenFrame Baseガイド

OpenFrame/Baseを構成する全般的な機能について説明しています。OpenFrame/BaseはOpenFrameソリューションのOnline製品とBatch製品で共通して使用されるモジュールおよび基盤となるサービスを1つのパッケージにした製品です。

Baseガイドの構成は以下のとおりです。

 - Baseシステムの概要および構成要素
 - Tmaxエンジン
 - データセット
 - コード・ページ
 - コンソール
 - Tmaxサーバーの設定
 - Baseシステムの設定

- Baseシステムの初期化
- ログファイルの管理
- OpenFrame データセットガイド

OpenFrameデータセットに関する紹介とデータセットの種類およびカタログ方法などについて説明しています。

データセットガイドの構成は以下のとおりです。

 - データセットの概要
 - 非VSAMデータセット
 - VSAMデータセット
 - 統合カタログ
 - コンフィグ・ファイル
 - カタログ管理API
 - データセットI/O API
 - DCB Handling API
 - FCD Handling API
- OpenFrame Batchインストールガイド

OpenFrame/Batchをインストールする方法について説明しています。

Batchインストールガイドの構成は以下のとおりです。

 - インストールの概要
 - インストール前の準備
 - インストールとアンインストール
 - トラブルシューティング
 - インストール・プロパティ・ファイルの例
- OpenFrame Batchガイド

OpenFrame/Batchを構成する全般的な機能について説明しています。

Batchガイドの構成は以下のとおりです。

 - Batchシステムの概要と特徴
 - Batchシステムを構成するTJES、ユーティリティ、ツール
- OpenFrame TJESガイド

IBMメインフレームのJES(Job Entry Subsystem)に対応する製品であるTJESを使用してOpenFrameシステムのバッチ・ジョブを管理する方法について説明しています。

TJESガイドの構成は以下のとおりです。

- TJESの概要
- ジョブの管理
- ジョブの実行
- スプール
- OUTPUT処理
- TJESMGRコマンド
- OpenFrame ジョブ制御言語文法書

IBMメインフレームのJCL（ジョブ制御言語）に対応するOpenFrameのMVS JCL文法について説明しています。

ジョブ制御言語文法書の構成は以下のとおりです。

- JCLの紹介
- JCL文
- JES2 JCL文
- OpenFrame TSO管理者ガイド

富士通メインフレームのTSSに対応するOpenFrameのTSO文法の説明とサポート事項を説明しています。

OpenFrame TSO管理者ガイドの構成は以下のとおりです。

- TSOの概念と機能
- TSOコマンド文の使用方法
- コマンド・プロシージャ文の使用方法
- OpenFrame IPF管理者ガイド

COBOLなどのアプリケーション・プログラムからTSOコマンドを呼び出したり、スクリーン型のディスプレイ端末への入出力を行うことができるIPFプログラムの使用方法について説明しています。

OpenFrame IPF管理者ガイドの構成は以下のとおりです。

- IPFの概念、機能および構造
- IPFの機能を実行するためのサブルーチンとパラメータ
- 画面入出力処理のためのマップ・ファイルであるメニュー定義体についての説明
- 画面処理の応用
- OpenFrame SORTユーティリティリファレンスガイド

IBMメインフレームのDFSORTに対応するOpenFrame BatchのSORTユーティリティの環境設定および対応コマンドについて説明しています。

SORTユーティリティリファレンスガイドの構成は以下のとおりです。

- SORTの紹介
- SORTコマンド
- OpenFrame TACFインストールガイド

OpenFrame/TACFをインストールする方法について説明しています。

TACFインストールガイドの構成は以下のとおりです。

 - インストールの概要
 - インストール前の準備
 - インストールとアンインストール
 - トラブルシューティング
 - インストール・プロパティ・ファイルの例
- OpenFrame TACF管理者ガイド

IBMメインフレームのRACFに対応する製品であるTACFの機能と構造、ユーザーとグループの連結、リソースやデータセットに対する認証と、権限および多様なTACFコマンドについて説明しています。

TACF管理者ガイドの構成は以下のとおりです。

 - TACFの機能とシステム構造
 - ユーザーのタイプ、属性、状態、プロファイル
 - グループのプロファイル、ユーザーの追加
 - リソースのプロファイル作成、権限設定
 - TACFコマンド
- OpenFrame HiDBインストールガイド

OpenFrame/HiDBをインストールする方法について説明しています。

HiDBインストールガイドの構成は以下のとおりです。

 - インストールの概要
 - インストール前の準備
 - インストールとアンインストール
 - トラブルシューティング
 - インストール・プロパティ・ファイルの例

- OpenFrame HiDBガイド

OpenFrame/HiDBの全般的な事項について説明しています。

HiDBガイドの構成は以下のとおりです。

- HiDBの紹介
- データベース管理
- DL/I関数の呼び出し
- アクセスメソッド
- 高級機能
- HiDBマイグレーション
- DL/Iステータス・コード
- HiDBシステムの設定

- OpenFrame OSCインストールガイド

OpenFrame/OSCをインストールする方法について説明しています。

OSCインストールガイドの構成は以下のとおりです。

- インストール前の準備
- インストールとアンインストール
- トラブルシューティング
- インストール・プロパティ・ファイルの例
- インストールの確認

- OpenFrame OSC管理者ガイド

OpenFrame Onlineシステムを構成するOSCの運用と設定方法について説明しています。

OSC管理者ガイドの構成は以下のとおりです。

- OSCの概念と構造
- OSCシステムの設定
- OSCリージョンの設定
- OSCアプリケーション
- OSCの運用
- osc.confの例
- Tmax設定ファイルの例
- Tcache設定ファイルの例

- OpenFrame OSC開発者ガイド

OpenFrame OSCが提供する開発リソースについて説明しています。

OSC開発者ガイドの構成は以下のとおりです。

- OSCが提供するサービスとインターフェース
- OSCプログラミング・サービス
- OSC管理サービス
- データ管理サービス
- データ通信サービス
- セキュリティ・サービス
- DL/Iデータベース・サービス
- 相互通信
- CICSコマンド・リファレンス
- EIBRCODEとEIBRESPの関係

- OpenFrame OSCマッピングサポートガイド

OSCシステムとTN3270端末間の通信プログラミング・インターフェースを提供するマッピング・サポートについて説明しています。

OSCマッピングサポートガイドの構成は以下のとおりです。

- マッピング・サポート・システムの概要と構成
- マップ・ソースコードの作成
- マップのコンパイルとデプロイ
- マップの使用例

- OpenFrame OSCリソース定義ガイド

OpenFrame OSCを使用するためのリソースの定義について説明しています。

OSCリソース定義ガイドの構成は以下のとおりです。

- リソース定義の概要
- リソース定義の管理
- リソース定義の種類と属性
- リソース定義のマイグレーション
- リソース・コントロール表
- CICSリソース・コントロール表

- OpenFrame CTGユーザーガイド

OpenFrame OSCが提供するOpenFrame CTG(CICS Transaction Gateway)について説明しています。

CTGユーザーガイドの構成は以下のとおりです。

- OpenFrame CTGの紹介
- CTGクラス
- 使用例
- OpenFrame OSIインストールガイド

OpenFrame OSIをインストールする方法について説明しています。

OpenFrame OSIインストールガイドの構成は以下のとおりです。

 - インストール前の準備
 - インストールとアンインストール
 - トラブルシューティング
 - インストール・プロパティ・ファイルの例
 - インストールの検証
- OpenFrame OSI管理者ガイド

OpenFrame OSIの運用方法と環境設定について説明しています。

OpenFrame OSI管理者ガイドの構成は以下のとおりです。

 - OSIシステム全体の構造と構成要素
 - OSIシステム環境の設定
 - OSIシステム・サーバーの設定
 - OSIユーザー・サーバーの設定
 - OSIシステムの運用
 - TN3270ゲートウェイの使用方法
 - SMU使用方法
 - IMSBATCHプロシージャ
- OpenFrame OSI開発者ガイド

OpenFrame OSIが提供する開発リソースについて説明しています。

OpenFrame OSI開発者ガイドの構成は以下のとおりです。

 - OSIアプリケーション・プログラミングの概念と構造
 - アプリケーション・インターフェースの種類と特徴
 - アプリケーションの作成

- DL/ステータス・コードの原因と対処方法
- IO-PCBのフィールド項目
- システム・サービス呼び出しとトランザクション管理呼び出し
- OpenFrame OSI MFSリファレンスガイド

MFS(Message Format Service)について説明しています。

OpenFrame OSI MFSリファレンスガイドの構成は以下のとおりです。

 - MFSの概念と構成要素
 - MFSフォーマット・ファイルを作成する際に使用するマクロ
 - MFSの主要機能
- OpenFrame OSIシステム定義ガイド

OpenFrame OSIシステムのコマンドとマクロの使用方法について説明しています。

OpenFrame OSIシステム定義ガイドの構成は以下のとおりです。

 - OSIシステム定義の基本概念
 - 各マクロの使用方法とキーワード
- OpenFrame GW管理者ガイド

OpenFrame GWを紹介し、OpenFrame GWの設定および運用について説明しています。

OpenFrame GW管理者ガイドの構成は以下のとおりです。

 - 基本概念
 - 環境設定および運用
- OpenFrame GW Web端末ガイド

OpenFrame GWが提供するWeb端末（WebTerminal）の画面構成および使用方法について説明しています。

OpenFrame GW Web端末ガイドの構成は以下のとおりです。

 - 基本概念
 - 基本機能
 - ユーザー・スクリプト
 - 文字セットとカラー・パレット
- OpenFrame GWインストールガイド

OpenFrame GWをインストールするための情報を説明しています。

インストールガイドの構成は以下のとおりです。

 - インストール前の準備

- インストールとアンインストール
- アプリケーションのデプロイ
- OpenFrame Managerインストールガイド

UNIXシステムにOpenFrame Managerサーバーをインストールし、Microsoft WindowsシステムにOpenFrame Managerクライアントをインストールする方法について説明しています。

OpenFrame Manager インストールガイドの構成は以下のとおりです。

 - インストールの概要
 - インストール前の準備
 - サーバーのインストールとアンインストール
 - OpenFrame Managerアプリケーションのデプロイ
- OpenFrame Managerユーザーガイド

OpenFrame Managerの各機能について説明しています。

OpenFrame Managerユーザーガイドの構成は以下のとおりです。

 - Common Managerの主要機能
 - Batch Managerの主要機能
 - Online Managerの主要機能
 - TACF Managerの主要機能

用語集

タスク (Task)

1つのユーザー・トランザクション要求に応じて発生するシステムの実行単位を意味します。

トランザクション (Transaction)

1つのユーザー要求による処理単位を意味します。復旧可能な1つの完結された作業でもあります。

リソース定義 (Resource Definition)

リソースの名前とタイプ、属性、リソースにアクセスするために必要な情報などを含む設定情報です。

Agent (エージェント)

OpenFrame Managerサーバーの構成要素の1つであり、特定のマシンとの通信を担当します。

Alternate Index (代替索引)

ベース・クラスター・レコードに基本キー以外のキー・フィールドでアクセスできる方法です。

APPLID

OpenFrameシステム内で各OSCアプリケーション・サーバーを区別するために割り当てる識別子です。
Tmaxのサーバー名をOSCアプリケーション・サーバーのAPPLIDとして使用します。

ATI (Active Terminal Information)

MSCおよびMSIシステムで接続中のエミュレーター情報を保存して管理するために使用する領域です。

ATI (Automatic Transaction Initiation)

クライアントのトランザクション要求を除き、OSCシステムが自動的にトランザクションを行う機能です。

Base Cluster (ベース・クラスター)

代替索引によって別の処理順番を提供される基本データセットです。

BCS (Basic Catalog Structure)

データセット名をキーとして持つVSAM KSDSで、データセットの名前でデータセットの情報を保存し取得します。カタログを構成するデータセットの1つです。

BMP (Batch Messaging Processing)

IMS/DCのBMPリージョンでユーザー・プログラムが運用するためのモジュールであり、バッチ業務をサポートします。

BMS (Basic Mapping Support)

IBMメインフレームのCICSシステム内で端末を介して入力されたメッセージをアプリケーション・サーバーが処理できるデータ形式に変換する機能を担当します。その逆の場合にも適用されます。

Catalog (カタログ)

他のデータセットのメタ情報を有するデータセットです。データセットの正確な格納位置を知らなくても、名前だけで特定のデータセットを探し、使用できるようにします。

CBLTDLI

OSC、OSI、およびBatchアプリケーションがHiDBにアクセスする際に使用する呼び出しレベルのインターフェースです。

CICS (Customer Information Control System)

IBMメインフレーム・システムで分散オンライン・トランザクション処理をサポートするシステムです。

COMMAREA (Communication Area)

1つのトランザクションでの両プログラム間、または1つの端末から起動される両トランザクション間でデータをやり取りする際に使用するデータ通信領域です。CICS内のプログラムにのみ該当します。

Control Interval (制御インターバル)

VSAMがデータ・レコードとレコード制御情報を保存するディスク・デバイスの連続的な領域です。

CPM

相互異なるコードページを使用するシステム間のデータを変換および管理するためのツールであり、国際標準コード・セットであるUnicodeを媒介として異なるコードをマッピングします。

CVDA (CICS-Value Data Areas)

OSCアプリケーション・プログラムで使えるシステム指定のシンボリック値です。

CWA (Common Work Area)

1つのOSCサーバーまたはCICSサーバーのすべてのアプリケーションがアクセスできる共通作業領域です。

ただし、OSCでは同じリージョンに対応するサーバー・グループ内で使用でき、CICSでは同じリージョン内のプログラムでのみ使用できます。

Data Set Access Method (データセット・アクセス方式)

データをレコード単位で保存および検索するために使用される技術です。

DBD (Database Description)

データベースの構造やアクセス・メソッド、データベース・レコード内のセグメントとフィールド、そして各々のセグメント・タイプ間の関係について記述するマクロ・アセンブラー・コマンドの集合です。

DCB (Data Control Block)

データセットに対する適切な処理情報が含まれた構造体であり、JCLのDD文やカタログから情報を抽出して構成されます。

DEDB (Data Entry Database)

1つ以上の領域で構成された直接アクセス・データベースです。各々の領域はルート・セグメントと従属セグメントを含みます。DEDBは特に大容量の高性能データベースの処理のために考案されたものです。

DIB (DL/I Interface Block)

EXEC DLIインターフェースを使用する場合に、DL/Iモジュールとアプリケーション・プログラムを接続するシステム・コントロール・ブロックです。

DL/I (Data Language One)

アプリケーションがIMSシステムで管理するトランザクション・メッセージやデータベースにアクセスするために使用するインターフェース・モジュールです。

DPL (Distributed Program Link)

OSCアプリケーション・プログラムでリモートのOSCアプリケーション・サーバーに存在するプログラムをリンクする機能です。

EIB (EXEC Interface Block)

OSCアプリケーション・プログラムとOSCアプリケーション・サーバー間を接続するシステム・コントロール・ブロックです。

EXEC CICS

OSCアプリケーション・プログラムがOSCリソースにアクセスする際に使用するコマンド・インターフェースです。

EXEC DLI

OSCおよびBatchアプリケーションがPCBを利用してリソースにアクセスする際に使用するコマンド・インターフェースです。DLIを利用してHiDBだけでなく、IMS/DCのメッセージ・キューにもアクセスできます。

Function Shipping (関数移送)

OSCアプリケーション・プログラムからリモートのOSCアプリケーション・サーバーに設定されたリソースにアクセスできる機能です。

GDG (Generation Data Group、世代データ・グループ)

相互関連する連続的なデータセットをカタログに登録して1つのグループとして管理します。

GDS(Generation Data Set、世代データセット)

GDGに含まれるそれぞれのデータセットを意味します。

HiDB (Hierarchical Database/High Performance Database)

IBMメインフレームのIMS/DB製品に対応するOpenFrameデータベース製品です。

IFP (IMS Fast Path)タイプのサポート・モジュール

IMS/DCのIFPリージョンでユーザー・プログラムを運用するためのモジュールです。

IMS/DB (Information Management System/Database)

顧客の業務データを構造的に保存して管理する、IBMメインフレームの階層型データベース管理システムです。

IMS/DC (Information Management System/Data Communication)

IBMメインフレームの製品。ネットワーク端末から送信されたり、他のアプリケーションで生成されたトランザクション・メッセージを処理するメッセージ基盤のトランザクション処理システムです。

Internal Reader (インターナル・リーダー)

OpenFrameモジュールがJCLをTJESに送信するための内部モジュールです。

IOPCB

OSIが提供するメッセージ・キューでデータを読み書きするために使用するPCBリソースです。

JCL (Job Control Language)

TJESがバッチ・プログラムを実行する方法や、サブシステムを起動する方法を記述したスクリプト言語です。

JOBQ

TJESがジョブ情報を保存するシステム・データセットです。

Lock Server (ロック・サーバー)

データセットを操作時にデータセットのロックを管理して、データセットの排他的な使用を保証するサーバーです。

LUW (Logical Unit of Work)

1つのアプリケーションが1つのUOW(Unit of Work)で構成された場合でなく、複数の論理的な区間に分かれた場合のその1つ1つのUOWを意味します。

Master(マスター)

OpenFrame Managerサーバーの構成要素の1つであり、OpenFrameエンジンとの通信を担当します。

Message Queue (メッセージ・キュー)

メッセージを使用して動作するプログラムのためのシステム・リソースです。

MFS (Message Format Service)

IMS/DCシステム内で端末を介して入力されたメッセージをアプリケーション・サーバーが処理できるデータ形式に変換する機能を担当します。その反対の場合にも適用されます。

Mirror Server (ミラー・サーバー)

関数移送、DPL、その他のサーバー間の遠隔通信を必要とする要求を処理するOSCアプリケーション・サーバーです。

対象となるOSCアプリケーション・サーバーの設定およびリソースを共有します。

Mirror Service (ミラーサービス)

OSCリモート・トランザクションからDPLおよび関数移送要求を受けた際にミラー・サーバーで実行され、要求された機能を実際に実行するサービスです。

MPP (Message Processing Program)

IMS/DCのMPPリージョンでユーザー・プログラムを運用するためのモジュールであり、既存のIBMメインフレームMPP上のユーザー・プログラムの特徴であるメッセージ・キュー・マネージャーによって実行される業務の流れをそのままサポートします。

MSC (Mapping Support type C)

IBMメインフレームのBMSに対応するシステムであり、TN3270端末を介して入力されたメッセージをOpenFrame/OSCアプリケーション・サーバーが処理できるデータ形式に変換します。また、OSCアプリケーション・サーバーと端末間でEBCDICデータとASCIIデータの通信をサポートします。

MSI (Mapping Support type I)

IBMメインフレームのMFSに対応するシステムであり、TN3270端末を介して入力されたメッセージをOpenFrame/OSIアプリケーション・サーバーが処理できるデータ形式に変換します。また、OSIアプリケーション・サーバーと端末間でEBCDICデータとASCIIデータの通信をサポートします。

MVS (Multiple Virtual Storage)

IBM System/370およびSystem/390システムの基盤となるオペレーティング・システムです。

NCS (Named Counter Server)

IBMメインフレームのSYSPLEX環境で順次に番号を提供するカウンター・サーバーを意味します。

Non-VSAM (非VSAM)

VSAMアクセス方式が使用される前に開発されたアクセス方式です。

OIVP (OpenFrame/Online Installation Verificaiton Procedure)

OpenFrame/Online環境が正しく構築されて起動に問題がないかを検証する手順です。

Online Core

OpenFrameのOnlineで提供するすべての種類のアプリケーション・サーバーが動作するために必要な共通領域であり、TPモニターであるTmaxがそのエンジン機能を担当します。

OpenFrame Manager

OpenFrameの便利な運用のためにGUIを提供する管理ツールです。

OSC Application Server

OSCアプリケーション・プログラムを実行するためのリソースおよび環境を提供し、プログラムを実行する機能を果たすOpenFrameタイプのTmaxサーバーを指します。

OSC System Server

OSCアプリケーション・サーバーを補助し、システム運用のための追加機能を提供するサーバーです。

OSC (Online Server type C)

OpenFrameのOnline製品のうち、IBM CICSトランザクション・サーバーに対応するサーバー・タイプであり、オンライン・トランザクション業務を処理するミドルウェアです。

OSD (Online System Definition)

OpenFrameのOnlineシステムの運用のために必要な各種のリソース定義を保存する領域です。

OSI (Online Server type I)

OpenFrameのOnline製品のうち、IBMメインフレームのIMS/DCに対応するサーバー・タイプであり、オンライン・トランザクション業務を処理するミドルウェアです。

OST (OSC Supplied Transaction)

IBM CICSシステムのSupplied Transactionでシステムの運用に必要なトランザクション機能を提供するOpenFrame/OSCのモジュールです。

OUTPUTQ

TJESがジョブの実行中に生成されるアウトプット情報を保存するシステム・データセットです。

PATH (アクセス・パス)

代替索引を使用してベース・クラスターを処理する時に使用されるカタログ・エントリであり、代替索引ごとに最低1つのアクセス・パスが定義されます。

PCB (Program Control Block)

IMSデータベースやメッセージ・ソース、デスティネーションに関するアプリケーションのインターフェースを規定するコントロール・ブロックです。PSBを作成する際にDBAによって定義されます。

PCB Mask

アプリケーションのDL/I呼び出しに対する様々な結果情報を含むデータ構造体です。

PDS (Partitioned Data Set)

分割データセット、複数の順次構造を有するメンバーおよびそれぞれのメンバーを記述するディレクトリ項目で構成されます。

PSB (Program Specification Block)

特定のアプリケーションがデータベースから読み取りできるセグメントやフィールドを記述し、また該当するセグメントに対するアクセス・タイプ(どのような作業を実行できるか)を記述したマクロ・アセンブラー・コマンドの集合であり、特定のデータベースに1つ以上のビューを持っています。

Region (リージョン)

メインフレーム・システムでプログラムが実行されるアドレス空間(Address space)を意味します。基本的に1つのリージョンは、OpenFrameで1つのAIMアプリケーション・サーバーやバッチ・ジョブに1対1で対応しますが、複数のプロセスに対応する特殊な場合もあります。

RTSD (Runtime System Definition)

AIMアプリケーション・サーバーがランタイム状態でリソース定義にアクセスできるように、リソース定義を保存する領域です。

RWA (Region Work Area)

1つのOSCサーバーで共通で使用される情報を保存するための共有メモリ領域です。

SDS (Sequential Data Set)

順次データセット。レコードが保存された順番にデータを処理する構造のデータセットです。

Secondary Index

ルート・セグメント・キーを使用してデータベース・レコードにアクセスする方式のほかに、他の索引キーを使用して特定のセグメントにアクセスする付加的な方法を提供します。

SMS (Storage Management System)

データセットと記憶装置の効率的な管理をサポートする、システム・ユーティリティとライブラリ・モジュールです。

Sphere (スフィア)

ベース・クラスターとそのベース・クラスターの代替索引の集合です。

SPOOL (Simultaneous Peripheral Operations OnLine)

ジョブの実行に必要な入力やジョブの実行中に生成される結果などを一時的に保存する領域です。

SSA (Segment Search Argument)

DL/I呼び出しを処理する際に必要な条件情報を記述するパラメータです。

SWA (System Work Area)

OSCシステムで使用する情報を保存する領域です。アプリケーションからはアクセスできません。

TACF (Tmax Access Control Facility)

メインフレームのRACFに対応するOpenFrameのユーザー認証およびセキュリティ・プログラムです。

TCTUA (Terminal Control Table User Area)

OSCシステムと接続された端末に割り当てられる領域であり、アプリケーションからアクセスできます。

TDQ (Transient Data Queue)

OSCアプリケーション・サーバーの内部または外部にデータを送信するためのデータ転送キューです。

TJES (Tmax Job Entry Subsystem)

メインフレームのJESに対応するOpenFrameのモジュールです。システムからジョブを受信してスケジューリングした後、内部フォーマットに変換し、ジョブを選択して実行した結果生成されたアウトプットを処理するなど、バッチ・ジョブを管理するサブシステムです。

TSAM (Tmax VSAM)

メインフレームのVSAMに対応する製品であり、VSAMデータセットを効率的に管理、処理するモジュールです。

TSQ (Temporary Storage Queue)

OSCアプリケーションが一時的にデータを保存できるキュー形式のリソースです。

TWA (Transaction Work Area)

トランザクション単位で割り当てるアプリケーションの作業領域です。

UOW (Unit of Work)

1つのアプリケーションの復旧時点を基準に論理的に分けられた区間を意味します。復旧時点は、タスクの最後またはSYNCPOINTです。

VSAM (Virtual Storage Access Method)

アクセス方式の1つです。ディスクに保存された固定長レコードや可変長レコードの直接処理または順次処理のために使用される技術です。B+ツリー構造の索引管理とカタログ管理が重要です。

VTOC (Volume Table of Contents)

各ボリュームの領域の割り当て情報や拡張情報を管理するシステム・データセットです。

VVDS (VSAM Volume Data Set)

システムで使用するすべてのボリュームに1つずつ定義したVSAM ESDSです。カタログを構成するデータセットの1つです。

z/OS (zero-downtime OS)

64ビット用IBMサーバーのオペレーティング・システムであり、OS/390の後継モデルです。